Date | |
Note

练习题

1. 设函数 $y=f(x)$ 二阶可导，且 $f'(x)<0$，$f''(x)<0$，记 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$，$dy=f'(x)\Delta x$，则当 $\Delta x>0$ 时，有______

(A) $\Delta y>dy>0$ (B) $\Delta y<dy<0$ (C) $dy>\Delta y>0$ (D) $dy<\Delta y<0$.

解：$dy=f'(x)\Delta x<0$，

$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta_1\Delta x)\Delta x<0 \quad (0<\theta_1<1)$

$\Delta y-dy=f'(x+\theta_1\Delta x)\Delta x-f'(x)\Delta x$ （即 $\xi_1=x+\theta_1\Delta x$ 介于 x 与 $x+\Delta x$ 之间）

$=[f'(x+\theta_1\Delta x)-f'(x)]\Delta x$

$=[f''(x+\theta_2\theta_1\Delta x)(x+\theta_1\Delta x-x)]\Delta x \quad (0<\theta_2<1)$

$=f''(x+\theta_2\theta_1\Delta x)\theta_1(\Delta x)^2<0$ （即 $\xi_2=x+\theta_2\theta_1\Delta x$ 介于 x 与 $x+\theta_1\Delta x$ 之间）

所以 $\Delta y<dy<0$

从而选 (B)

注：上面用到有限增量公式

$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x \quad (0<\theta<1)$

2. 设 $y=f(x^2)$，其中 f 可导，已知自变量 x 在点 $x=-1$ 处取增量 $\Delta x=-0.1$ 时，函数的增量 Δy 的线性主部等于 0.1，则 $f'(1)=$______

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

解：$dy=y'dx=2xf'(x^2)dx=2xf'(x^2)\Delta x$

当 $x=-1$，$\Delta x=dx=-0.1$ 时，函数增量 Δy 的线性主部，即微分 $dy=0.1$，所以

$0.1=2\cdot(-1)f'((-1)^2)\cdot(-0.1)$

$\Rightarrow f'(1)=\frac{1}{2}$，从而选 (C)

3. 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\frac{y}{1+x^2}\Delta x+\alpha$，且当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是比 Δx 高阶的无穷小，$y(0)=\pi$，则 $dy\big|_{x=1}=$______

(A) $2\pi dx$ (B) πdx (C) $\frac{1}{4}e^{\frac{\pi}{2}}dx$ (D) $\frac{\pi}{2}e^{\frac{\pi}{4}}dx$.

解：$y'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\frac{y}{1+x^2}\Delta x+\alpha}{\Delta x}$

$=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left[\frac{y}{1+x^2}+\frac{\alpha}{\Delta x}\right]=\frac{y}{1+x^2}+0=\frac{y}{1+x^2}$

Date | |
Note

即 $y' = \frac{y}{1+x^2}$

$\Rightarrow \frac{1}{y}y' = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow (\ln|y|)' = (\arctan x)'$

$\Rightarrow \ln|y| = \arctan x + C_1 = \ln e^{\arctan x + C_1}$

$\Rightarrow y = \pm e^{\arctan x + C_1} = \pm e^{C_1} e^{\arctan x}$

记 $C = \pm e^{C_1}$，则 $y = Ce^{\arctan x}$，由 $y(0)=\pi$ 得 $C=\pi$，$y = \pi e^{\arctan x}$

所以 $y(1) = \pi e^{\frac{\pi}{4}}$

故 $dy|_{x=1} = y'(1)dx = \frac{y(1)}{1+1^2}dx = \frac{\pi}{2}e^{\frac{\pi}{4}}dx$

从而选(D)

注：以上解利拉格朗日中值定理推论：$f'(x) = g'(x)$，$x \in I$
$\Rightarrow f(x) = g(x) + C$，$x \in I$

4. 计算下列导数与微分.

(1) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - e = 0$ 所确定，求 $dy|_{x=0}$，$\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{x=0}$.

解：方程两边关于 x 求导得

$e^y\frac{dy}{dx} + 6y + 6x\frac{dy}{dx} + 2x = 0$

解得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{2x+6y}{e^y+6x}$

在方程中令 $x=0$ 得 $e^y - e = 0 \Rightarrow y=1$，所以

$$\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0} = -\frac{2x+6y}{e^y+6x}\Big|_{\substack{x=0\\y=1}} = -\frac{6}{e}$$

故 $dy|_{x=0} = \frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}dx = -\frac{6}{e}dx$

求二阶导得

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}\left(-\frac{2x+6y}{e^y+6x}\right)$$
$$= -\frac{\left(2+6\frac{dy}{dx}\right)(e^y+6x) - (2x+6y)\left(e^y\frac{dy}{dx}+6\right)}{(e^y+6x)^2}$$

将 $x=0$，$y=1$，$\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0} = -\frac{6}{e}$ 代入上式得

$$\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{x=0} = -\frac{\left(2+6\cdot\left(-\frac{6}{e}\right)\right)(e+0) - (0+6\cdot 1)\left(e\left(-\frac{6}{e}\right)+6\right)}{(e+0)^2}$$
$$= \frac{36}{e^2} - \frac{2}{e}$$

Date | |
Note

(2) 已知函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\frac{t^3}{3}+t+1 \\ e^y+y+t-1=0 \end{cases}$ 所确定，

求 ~~$df|_{x=1}$~~ $\frac{df}{dx}\Big|_{x=1}$，$df|_{x=1}$.

解：对第一式关于 t 求导得

$$\frac{dx}{dt}=t^2+1$$

第二式关于 t 求导得

$$e^y\frac{dy}{dt}+\frac{dy}{dt}+1=0$$

解得 $\frac{dy}{dt}=-\frac{1}{e^y+1}$

函数 $y=f(x)$ 的导数为

$$\frac{df}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{e^y+1}}{t^2+1}=-\frac{1}{(e^y+1)(t^2+1)}$$

在原参数方程中令 $x=1$ 得 $t=0$，$y=0$，（方程 $e^y+y-1=0$ 有唯一根 $y=0$）

所以 $\frac{df}{dx}\Big|_{x=1}=-\frac{1}{(e^y+1)(t^2+1)}\Big|_{\substack{t=0\\y=0}}=-\frac{1}{2}$

故 $df|_{x=1}=\frac{df}{dx}\Big|_{x=1}dx=-\frac{1}{2}dx$

(3) 设 $\begin{cases} x=t-\ln(1+t) \\ y=t^3+t^2 \end{cases}$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{t=1}$，$\frac{d^2x}{dy^2}\Big|_{t=1}$.

解：求参数方程所确定的函数 $y=y(x)$ 的导数

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{(t^3+t^2)'}{[t-\ln(1+t)]'}=\frac{3t^2+2t}{1-\frac{1}{1+t}}=(3t+2)(1+t)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{[(3t+2)(1+t)]'}{[t-\ln(1+t)]'}=\frac{6t+5}{1-\frac{1}{1+t}}$$

$$=\frac{(6t+5)(1+t)}{t}$$

所以 $\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{t=1}=22$

求参数方程所确定的函数 $x=x(y)$ 的导数

$$\frac{dx}{dy}=\frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dy}{dt}}=\frac{[t-\ln(1+t)]'}{(t^3+t^2)'}=\frac{1-\frac{1}{1+t}}{3t^2+2t}=\frac{1}{(3t+2)(1+t)}$$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dy}\right)}{\frac{dy}{dt}}=\frac{\left[\frac{1}{(3t+2)(1+t)}\right]'}{(t^3+t^2)'}=\frac{-\frac{6t+5}{[(3t+2)(1+t)]^2}}{3t^2+2t}$$

$$=-\frac{6t+5}{(3t^2+2t)(3t+2)^2(1+t)^2}$$

所以 $\frac{d^2x}{dy^2}\Big|_{t=1}=-\frac{11}{500}$.

Date　　/　　/
Note

(4) 设 $x=f^{-1}(y)$ 是函数 $x=f(y)=\frac{y^3}{3}+y+1$ 的反函数，求 $df^{-1}(x)$，$\frac{d^2f^{-1}(x)}{dx^2}$.

解：$y=f^{-1}(x)$ 与 $x=f(y)=\frac{y^3}{3}+y+1$ 互为反函数，由反函数求导法则得

$$(f^{-1}(x))'=\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}=\frac{1}{f'(y)}=\frac{1}{y^2+1}=\frac{1}{[f^{-1}(x)]^2+1}$$

~~解~~ 令 $y=0$ 得 $x=f(0)=1$，所以 $f^{-1}(1)=0=y$，于是

$$df^{-1}(x)\Big|_{x=1}=(f^{-1}(x))'\Big|_{x=1}dx=\frac{1}{y^2+1}\Big|_{y=0}dx=1\cdot dx=dx.$$

求二阶导数

$$\frac{d^2f^{-1}(x)}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{df^{-1}(x)}{dx}\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{y^2+1}\right)$$

$$=\frac{d}{dy}\left(\frac{1}{y^2+1}\right)\cdot\frac{df^{-1}(x)}{dx}\qquad\left(\frac{df^{-1}(x)}{dx}=(f^{-1}(x))'=\frac{dy}{dx}\right)$$

$$=-\frac{1}{(y^2+1)^2}\cdot 2y\cdot\frac{1}{y^2+1}$$

$$=-\frac{2y}{(y^2+1)^3}=-\frac{2f^{-1}(x)}{[(f^{-1}(x))^2+1]^3}$$

(5) 设 $y=\sin^4x+\cos^4x$，求 $y^{(n)}$.

解：$y=(\sin^2x+\cos^2x)^2-2\sin^2x\cos^2x$

$$=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x\qquad\left(利用 \sin^2x=\frac{1-\cos 2x}{2}\right)$$

$$=1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1-\cos 4x}{2}=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x$$

求n阶导得

$$y^{(n)}=\left(\frac{3}{4}\right)^{(n)}+\frac{1}{4}(\cos 4x)^{(n)}$$

$$=0+\frac{1}{4}\cdot 4^n\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)=4^{n-1}\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

其中 $(\cos 4x)^{(n)}=4^n(\cos u)^{(n)}\Big|_{u=4x}$

$$=4^n\cos\left(u+\frac{n\pi}{2}\right)\Big|_{u=4x}=4^n\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

(6) 设 $f(x)=\ln(7x-10x^2)$，求 $f^{(n)}(x)$.

解：$f(x)=\ln x+\ln(7-10x)$

求n阶导得

$$f^{(n)}(x)=(\ln x)^{(n)}+[\ln(7-10x)]^{(n)}$$

Date | |
Note

$$= \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n} + (-10)^n \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(7-10x)^n}$$

$$= \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n} - 10^n \frac{(n-1)!}{(7-10x)^n}$$

其中 $[\ln(7-10x)]^{(n)} = (-10)^n (\ln u)^{(n)}\Big|_{u=7-10x}$

$$= (-10)^n \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{u^n} = (-10)^n \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(7-10x)^n}$$

(7) 设 $y = \frac{x}{2x^2-3x+1}$，求 $\frac{d^n y}{dx^n}$

解：设 $\frac{x}{2x^2-3x+1} = \frac{x}{(2x-1)(x-1)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{B}{x-1}$

去分母得

$$x = A(x-1) + B(2x-1)$$
$$= (A+2B)x + (-A-B)$$

比较两边同类项的系数得

$$\begin{cases} A+2B=1 \\ A+B=0 \end{cases} \Rightarrow A=-1, B=1$$

所以 $y = \frac{-1}{2x-1} + \frac{1}{x-1}$

求n阶导得

$$y^{(n)} = -\left(\frac{1}{2x-1}\right)^{(n)} + \left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)}$$

$$= -2^n \frac{(-1)^n n!}{(2x-1)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}$$

其中 $\left(\frac{1}{2x-1}\right)^{(n)} = 2^n \left(\frac{1}{u}\right)^{(n)}\Big|_{u=2x-1}$

$$= 2^n \frac{(-1)^n n!}{u^{n+1}}\Big|_{u=2x-1} = 2^n \frac{(-1)^n n!}{(2x-1)^{n+1}}$$

(8) 设 $y = x^2 e^{2x+1}$，求 $y^{(20)}(0)$

解 由莱布尼茨公式得

$$y^{(20)} = [e^{2x+1} \cdot x^2]^{(20)}$$

$$= (e^{2x+1})^{(20)} \cdot x^2 + 20 \cdot (e^{2x+1})^{(19)} \cdot (x^2)' + \frac{20 \cdot 19}{2} (e^{2x+1})^{(18)} (x^2)''$$

$$= 2^{20} e^{2x+1} \cdot x^2 + 20 \cdot 2^{19} e^{2x+1} \cdot 2x + \frac{20 \cdot 19}{2} \cdot 2^{18} e^{2x+1} \cdot 2$$

令 $x=0$ 得 $y^{(20)}(0) = \frac{20 \cdot 19}{2} \cdot 2^{18} \cdot e \cdot 2 = 95 \cdot 2^{20} e$

Date / /
Note

5. 计算下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{(x-\arcsin x)\tan x}$ $\frac{0}{0}$型

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2-2\cos x}\left(e^{x^2-2+2\cos x}-1\right)}{(x-\arcsin x)\tan x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2-2\cos x}\cdot(x^2-2+2\cos x)}{\left(-\frac{1}{6}x^3\right)\cdot x}$

$=-6\lim\limits_{x\to0}e^{2-2\cos x}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-2+2\cos x}{x^4}$

$=-6\cdot1\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x-2\sin x}{4x^3}=-3\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$

$=-3\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}=-3\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{x^2}{2}}{3x^2}=-\frac{1}{2}$

注：

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{x^2}{2}}{3x^2}=-\frac{1}{6}$

所以 $x-\arcsin x\sim-\frac{1}{6}x^3$

(2) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2x\right)$ $\infty-\infty$型

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{\cos^2x}{\sin^2x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin^2x-x^2\cos^2x}{x^2\sin^2x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\sin x+x\cos x)(\sin x-x\cos x)}{x^4}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+x\cos x}{x}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x}+\cos x\right)\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-\cos x+x\sin x}{3x^2}$

$=\dfrac{2}{3}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=\dfrac{2}{3}\cdot1=\dfrac{2}{3}$

Date | |
Note

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}$

~~解：因为~~

$\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}\xlongequal{\infty^0型}\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{\ln x}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{1}}=e^0=1$

所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}$ 是 0^0 型

~~解~~

$\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{\ln(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\ln x}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x^{\frac{1}{x}}-1}\cdot x^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}}{\frac{1}{x}}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x^{\frac{1}{x}}-1}\cdot\frac{1-\ln x}{x}}$

$=e^{1\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{e^{\frac{\ln x}{x}}-1}\cdot\frac{1-\ln x}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\frac{\ln x}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}(\frac{1}{\ln x}-1)}=e^{-1}$

注：$x^{\frac{1}{x}}-1=e^{\frac{\ln x}{x}}-1\sim\frac{\ln x}{x}$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}(n\tan\frac{1}{n})^{n^2}$ 1^∞型

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left[(1+n\tan\frac{1}{n}-1)^{\frac{1}{n\tan\frac{1}{n}-1}}\right]^{n^2(n\tan\frac{1}{n}-1)}$

$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n^2(n\tan\frac{1}{n}-1)}$

因为

$\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sec^2x-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1-\cos^2x}{\cos^2x}}{3x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{1+\cos x}{\cos^2x}\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=2\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{6x}$

$=2\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$

~~所以~~ $\lim\limits_{n\to\infty}n^2(n\tan\frac{1}{n}-1)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\tan\frac{1}{n}-\frac{1}{n}}{(\frac{1}{n})^3}=\frac{1}{3}$

~~故~~ $\lim\limits_{n\to\infty}(n\tan\frac{1}{n})^{n^2}=e^{\frac{1}{3}}$

Date | |
Note

6. 设 $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\tan x}-ae^x}{bx-\sin 2x}=c\neq0$，求常数a,b,c.

解：由
$0\neq c=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\tan x}-ae^x}{bx-\sin 2x}$

知 $\lim\limits_{x\to0}(e^{\tan x}-ae^x)=1-a=0\Rightarrow a=1$

所以 $0\neq c=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\tan x}-e^x}{bx-\sin 2x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x(e^{\tan x-x}-1)}{bx-\sin 2x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x(\tan x-x)}{bx-\sin 2x}$

$=\lim\limits_{x\to0}e^x\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-x}{bx-\sin 2x}$

$=1\cdot\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{\cos^2x}-1}{b-2\cos 2x}$

由此又知 $\lim\limits_{x\to0}(b-2\cos 2x)=b-2=0\Rightarrow b=2$

于是 $c=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{\cos^2x}-1}{2-2\cos 2x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{-2\frac{1}{\cos^3x}(-\sin x)}{4\sin 2x}$

$=\frac{1}{4}\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{\cos^4x}=\frac{1}{4}\cdot1=\frac{1}{4}$

7. 设 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\frac{1}{2}$，求 $\lim\limits_{x\to0}\frac{1+f(x)}{x^2}$

解：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-x+x+xf(x)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin x-x}{x^3}+\frac{1+f(x)}{x^2}\right)=\frac{1}{2}$

其中 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{-\frac{x^2}{2}}{3x^2}=-\frac{1}{6}$

所以 $-\frac{1}{6}+\lim\limits_{x\to0}\frac{1+f(x)}{x^2}=\frac{1}{2}\Rightarrow\lim\limits_{x\to0}\frac{1+f(x)}{x^2}=\frac{2}{3}$

8. 设函数f(x)在点x=0的某邻域内有二阶连续导数，且 $f(0)f'(0)f''(0)\neq0$，证明：存在唯一一组实数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 使得
$\lambda_1f(h)+\lambda_2f(2h)+\lambda_3f(3h)-f(0)=o(h^2)$

证：$\lambda_1 f(h)+\lambda_2 f(2h)+\lambda_3 f(3h)-f(0)=o(h^2)$

$$\Rightarrow \quad 0=\lim_{h\to 0}\frac{\lambda_1 f(h)+\lambda_2 f(2h)+\lambda_3 f(3h)-f(0)}{h^2}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\lambda_1 f'(h)+2\lambda_2 f'(2h)+3\lambda_3 f'(3h)}{2h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\lambda_1 f''(h)+4\lambda_2 f''(2h)+9\lambda_3 f''(3h)}{2}$$

由上式可知

$$\lim_{h\to 0}(\lambda_1 f(h)+\lambda_2 f(2h)+\lambda_3 f(3h)-f(0))=(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3-1)f(0)=0$$

$$\lim_{h\to 0}(\lambda_1 f'(h)+2\lambda_2 f'(2h)+3\lambda_3 f'(3h))=(\lambda_1+2\lambda_2+3\lambda_3)f'(0)=0$$

$$\lim_{h\to 0}(\lambda_1 f''(h)+4\lambda_2 f''(2h)+9\lambda_3 f''(3h))=(\lambda_1+4\lambda_2+9\lambda_3)f''(0)=0$$

而 $f(0)\neq 0$, $f'(0)\neq 0$, $f''(0)\neq 0$, 所以

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3-1=0\\ \lambda_1+2\lambda_2+3\lambda_3=0\\ \lambda_1+4\lambda_2+9\lambda_3=0\end{cases}$$

解得 $\lambda_1=3$, $\lambda_2=-3$, $\lambda_3=1$, 为所求的唯一一组实数.